Datasheet
文档密级：外部公开

ORBBEC® 深度相机

DaBai DCW2/DW2

奥比中光科技集团股份有限公司

声明

本手册版权归奥比中光科技集团股份有限公司所有，未经许可，任何单位和个人都不得以电子的、机械的、磁性的、光学的、手工的等形式复制、传播、转录和保存该出版物，或翻译成其他语言版本。一经发现，将追究其法律责任。

奥比中光科技集团股份有限公司保证本手册提供信息的准确性和可靠性，但并不对文本中可能出现的文字或图形疏漏负责。本手册的最终解释权归奥比中光科技集团股份有限公司所有。奥比中光科技集团股份有限公司保留更改本手册的权利，如有修改，恕不相告。请在订购时联系我们以获得产品最新信息。任何用户利用我们的产品，在使用中侵犯第三方版权或其他权利的行为，奥比中光科技集团股份有限公司对此概不负责。另外，在奥比中光科技集团股份有限公司明确表示产品相关用途时，对于产品使用在极端条件下导致的失灵或损毁而造成的损失概不负责。

修订记录

版本	日期	修订记录
V1.0	2024.7.22	编写初版

目录

修订记录 1
产品规格表 1
1 介绍 3
1.1 本档的目的和范围 3
1.2 术语 3
1.3 双目结构光 3D 成像技术简介 5
1.4 深度相机硬件框架 6
1.5 低反射率效果示意图 6
2 组件构成 7
2.1 组件说明 7
2.2 ASIC（MX6000） 8
2.3 深度相机模块 9
2.3.1 IR 红外相机 9
2.3.2 LDM 激光投射模块 9
2.3.3 彩色相机 10
2.3.4 深度相机接口 11
2.4 接近传感器 11
2.5 电源 12
3 使用说明 13
3.1 供货商标识符(VID)和设备标识符(PID) 13
3.2 应用平台性能说明 13
3.3 深度彩色 D2C 对齐 13
3.4 零盲区深度数据采集 14
3.5 不同条件下的功耗 14
3.6 RE 测试性能 16
3.7 硬件和结构设计建议 16
4 固件及 SDK 16
4.1 固件更新 16
4.2 SDK 说明 16
5 结构尺寸 18
5.1 产品实物图 18
5.2 外观 2D 尺寸 20
5.3 PCBA 尺寸 21
6 法律法规及产品执行标准 22
7 系统集成指南 23
8 注意事项 24

ORBBEC®深度相机
DaBai DCW2/DW2

描述

DaBai DCW2/DW2 深度相机是基于双目结构光 3D 成像技术获取物体的深度图像，同时利用彩色相机采集物体的彩色图像，适用于 0.15m-5m 距离进行 3D 物品扫描的智能产品，可实现测量距离内的物体深度数据测量。

ORBBEC®为客户提供性能优异的深度相机产品，在全球范围内有大量客户使用我们的产品来革新他们的方案，以提供更具竞争力的用户体验，并赋予更多的价值。

DaBai DCW2/DW2 特点

- 低反物体：可对 5%反射率的物体做有效识别
- 抗干扰：全面提升了电磁兼容和抗静电能力
- 视场角均衡：H-FOV:91° V-FOV:62°
- 能级切换：提供两种能级模式供客户做适配
- 深度图像：最高支持 640*400 深度分辨率
- 工作距离：0.15m-5m
- 深度精度：＜1%@1m
- 界面：USB2.0 Type C

应用与市场

- 机器人避障
- 三维场景还原

系统要求

Windows

- Windows 10,32bit/64bit
- USB2.0 (1.5A 及以上)
- 双核，主频 2.5GHz(或以上)
- 建议 4GB RAM(或以上)

Android

- Android 8.0 及以上
- USB2.0 (1.5A 及以上,支持 host)
- 建议 RK3399(或以上)
- 建议 2GB RAM(或以上)

Linux-Arm

- Ubuntu 18.04 及以上
- USB2.0 (1.5A 及以上,支持 host)
- 建议 RK3399(或以上)
- 建议 2GB RAM(或以上)

产品规格表

	DaBai DCW2/DW2 深度相机		
基本参数	参数	规格	备注
	名称	DaBai DCW2/DW2	
	型号	DaBai DCW2：G10254-001 DaBai DW2：G11254-001	
	工作距离	常规能级模式：0.15-3m 高能级模式：0.15-5m	
	整机尺寸	89.82mm*25.1mm*25.1mm	
	功耗	DaBai DCW2：峰值功耗＜7W；平均功耗＜2.5W DaBai DW2：峰值功耗＜6W：平均功耗＜2.0W	
	基线	40mm	
	接口形式	USB Type-C	
	通信/供电方式	USB 2.0	
	工作温度	常规能级模式：-10℃-50℃ 高能级模式：-10℃-40℃	
	工作湿度	5% - 95%RH	
	存储温度	-20℃ - 70℃	
	RE	-6dB@10m，Class B	搭配 3 米长线缆
	ESD	8k/15k Class A	搭配 3 米长线缆
	防护等级	IP4X	
	相对精度	＜1%@1m；＜1.75%@2m	全 FOV
深度图像	深度分辨率@帧率	640*400@5/10/15fps； 320*200@5/10/15fps； 540*400@5/10/15fps； 270*200@5/10/15fps；	
	深度 FOV	不开 D2C: H91°V62°± 3°（640*400，320*200 分辨率） H84°V62°± 3°（540*400，270*200 分辨率） 开 D2C: 16:9： H86°V55° 4:3 H64°V55°	

红外图像	分辨率	640*400*8bit/16bit/24bit@5/10/15fps; 320*200*8bit/16bit/24bit@5/10/15fps;	8bit 为 8 位 IR 图； 16bit 为 16 位 IR 图，其中低 10 位有效；24bit 为 24 位 RGB888 格式 IR 图，用于渲染；
	红外 FOV	H94.1° V68.2° D104°±3°	
彩色图像	分辨率@帧率	16 : 9 1920×1080@5/10/15/30fps&MJPG 1920×1080@5fps&YUY2 1280×720@5/10/15/30fps&MJPG 1280×720@5/10fps&YUY2 640×360@5/10/15/30ps&MJPG 640×360@5/10/15/30fps&YUY2 320×180@5/10/15/30ps&MJPG 4 : 3 - 裁剪时保留 V 方向 FOV 640×480@5/10/15/30fps&MJPEG 640×480@5/10/15/30fps&YUY2 320×240@5/10/15/30fps&MJPEG 320×240@5/10/15/30fps&YUY2	
	彩色 FOV	16:9： H86° V55° D93.5°±3° 4:3： H64° V55° D78°±3°	
	图像格式	MJPG/YUY2	
其他	操作系统	Windows 10/Android 8.0/Ubuntu 18.04 及以上	
	SDK	OpenNI SDK/ROS1/2; Orbbec SDK/ROS1/2;	
	适用场景	室内	
	安全性	Class 1 激光	
	相机原理	双目结构光	
	重量	88.1g	
	固定方式	整机：M3.0 螺钉 线材：M2.0 螺钉	
	认证	CE/FCC/KC/RoHS/Class 1	

1 介绍

1.1 本档的目的和范围

本文档介绍了 ORBBEC® DaBai DCW2/DW2 深度相机产品的规格及部分设计细节，以及供开发者了解和使用相关产品。

1.2 术语

术语	描述
Baseline	左右红外相机成像中心之间的距离
Depth	深度视频流与彩色视频流基本一致，只是每个像素值都代表被观测物体距离摄像机的空间深度，而不是彩色图像中的颜色信息
FOV	视场角，用于描述相机观测给定场景的角度范围，主要有水平视场角(H FOV)、垂直视场角(V FOV)和对角线视场角(D FOV)三种
Depth processor	深度计算处理器，用于实现深度计算算法并输出深度图像的专用 ASIC 芯片，如 MX6000
IR camera	红外相机，或红外摄像头
LDM	激光投射模块(IR projector)，也称红外激光投影仪、结构光投影仪等，用于发射结构光图案
Depth camera	深度相机，只包含深度成像模块及对外接口，其中深度成像模块一般由激光投射模块、红外相机以及深度计算处理器组成
RGBD camera	RGBD 相机，包含深度成像模块以及彩色成像模块和对外接口，其中深度成像模块一般由激光投射模块、红外相机以及深度计算处理器组成，彩色成像模块一般指彩色相机
I2C	I2C 总线是由 Philips 公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息
Lens	透镜组，在红外相机、彩色相机中用于成像，在激光投影仪中用于投影

MIPI	MIPI 联盟，即移动产业处理器接口（Mobile Industry Processor Interface 简称 MIPI）联盟。MIPI（移动产业处理器界面）是 MIPI 联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范
SoC	System on Chip 的缩写，称为芯片级系统，也称片上系统，意指它是一个产品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
ASIC	ASIC 被认为是一种为专门目的而设计的集成电路。是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。ASIC 的特点是面向特定用户的需求，ASIC 在批量生产时与通用集成电路相比具有体积更小、功耗更低、可靠性提高、性能提高、保密性增强、成本降低等优点，在本文档中主要指 MX6000
相对精度	相对精度主要计算 100%FOV 和 64%FOV（2000mm）区域，对于给定区域，拍摄墙面，使用深度图 100%FOV 区域数据转为点云后拟合为一平面，计算所有外点到深度平面的距离绝对值，然后将该距离序列看作正态分布，以其标准偏差作为相对精度

表 1-1 术语对应表

1.3 双目结构光 3D 成像技术简介

ORBBEC®DaBai DCW2/DW2 是基于双目结构光 3D 成像技术的深度相机，如图 1 所示，主要包括左红外相机(IRcamera1)、右红外相机(IRcamera2)、一个激光投射模块(Laser projector)以及深度计算处理器(Depth processor)。激光投射模块用于向目标场景(Scene)投射结构光图案(散斑图案)，左红外相机以及右红外相机分别采集目标的左红外结构光图像以及右红外结构光图像，深度计算处理器接收左红外结构光图像、右红外结构光图像后执行深度计算算法并输出目标场景的深度图像。

深度计算处理器在执行深度计算算法时，将左红外结构光图像、右红外结构光图像进行匹配计算，以获取图像之间各像素的视差值(d)，再基于三角法原理由视差值计算出深度值。

在任意深度距离的深度 FOV，可以通过下列公式计算出来：

$$\text{H-FoV} = \arctan(cx/fx - B/Z) + \arctan((width - 1 - cx)/fx)$$

$$\text{Active-H-FoV} = \arctan(cx/fx) + \arctan((width - 1 - cx)/fx)$$

参数描述：

1. cx = 深度图像主点的 x 方向图像坐标
2. fx = 深度相机焦距
3. width= 深度图像宽度

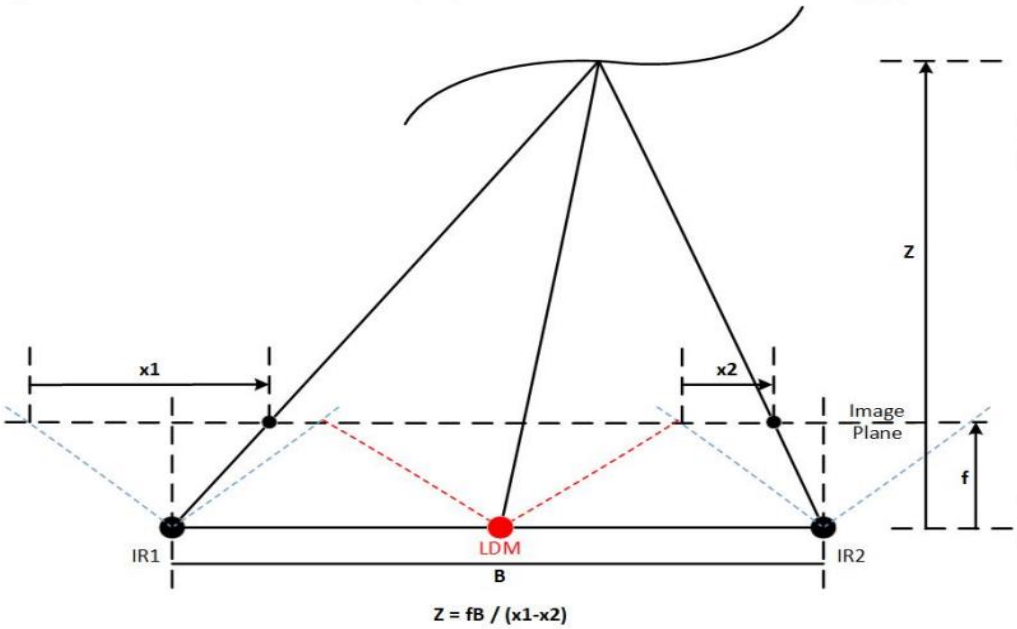


图 1-1 双目结构光 3D 成像原理示意图

1.4 深度相机硬件框架

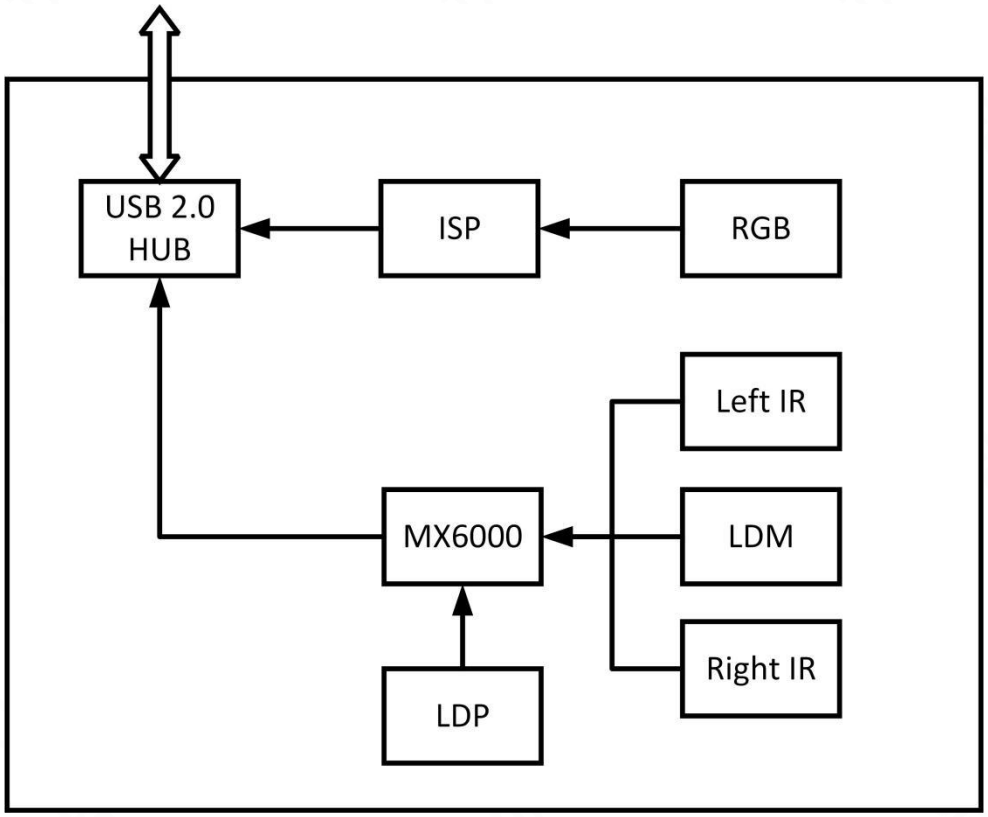


图 1-2 DaBai DCW2/DW2 深度相机硬件框架示意图

备注：DaBai DW2 无 RGB 和 ISP

1.5 低反射率效果示意图

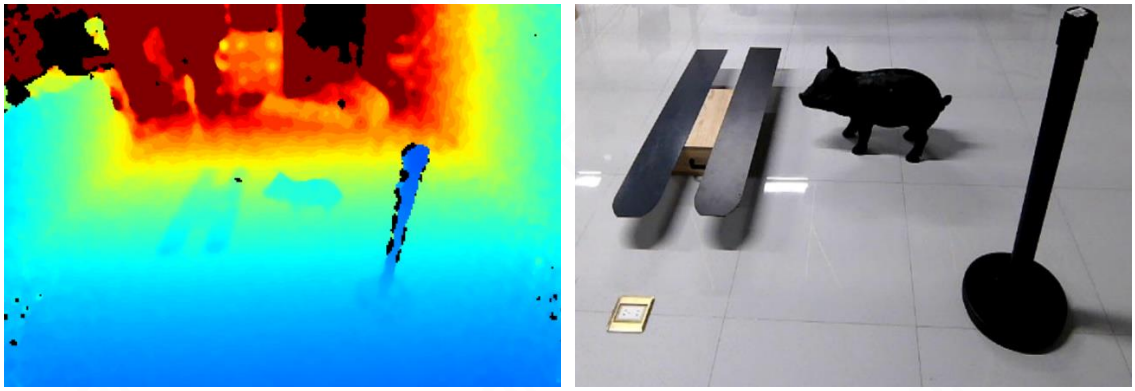


图 1-3 DaBai DCW2/DW2 低反射率场景效果图

2 组件构成

2.1 组件说明

图 2-1 DaBai DCW2/DW2 各主要部件说明

备注：DaBai DW2 无 RGB

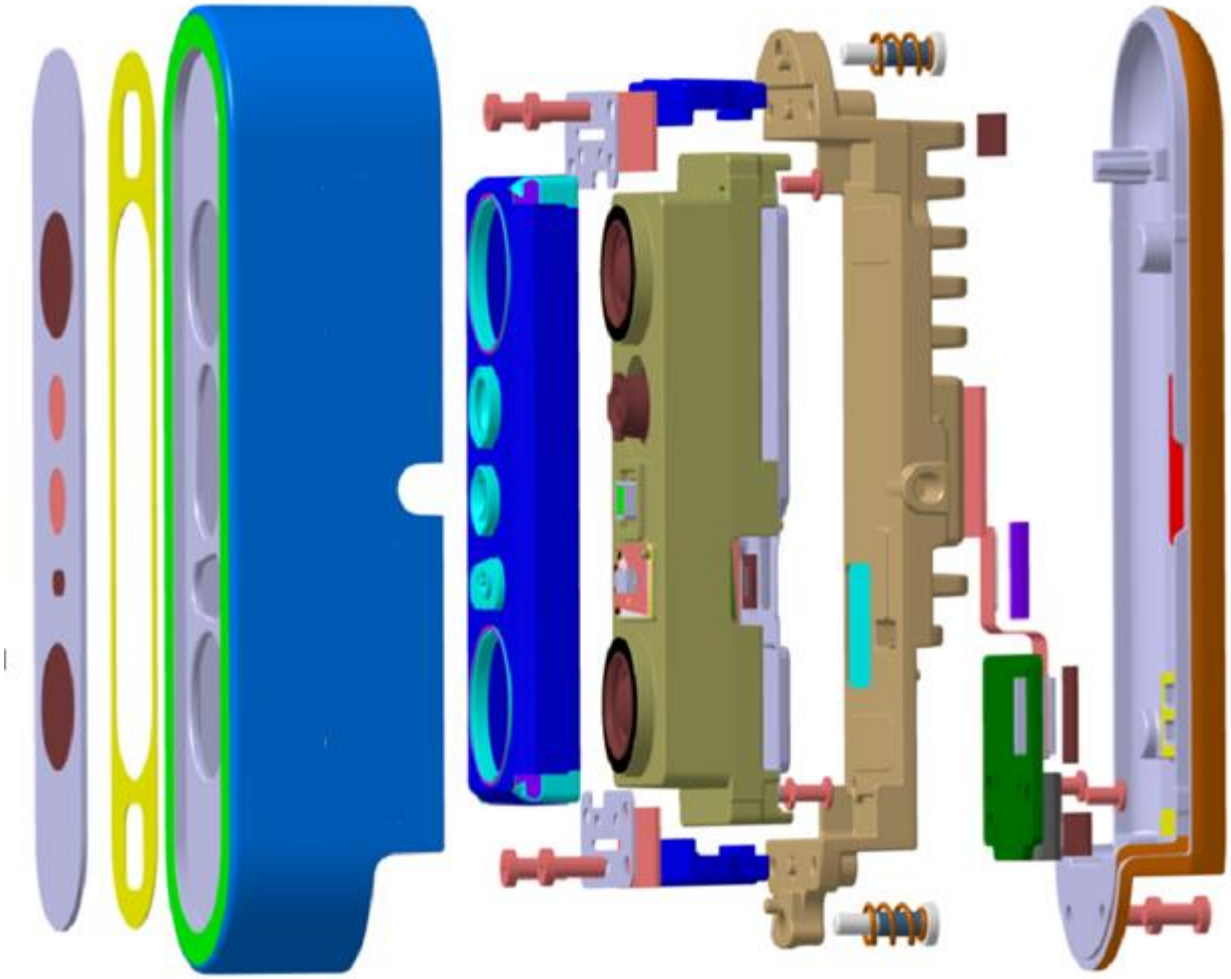


图 2-2 DaBai DCW2/DW2 爆炸图

DaBai DCW2/DW2 产品组件如下表所示：

表 2-1　DaBai DCW2/DW2 组件表

系统组件	Depth Camera（DaBai DCW2）	Depth Camera（DaBai DW2
ASIC	√	√
ISP	√	×
IR camera	√	√
LDM	√	√
LDP	√	√
RGB camera	√	×
PCBA	√	√
USB Type-C	√	√
转接板	√	√
转接 FPC	√	√
光电支架	√	√
外壳	√	√

2.2　ASIC（MX6000）

DaBai DCW2/DW2 深度计算处理器 MX6000 主要用于执行深度图像计算，主处理器或上位机通过 USB 与深度相机通信，并从深度计算处理器接收图像数据。

- 支持双目深度图像计算
- 支持深度图像输出：1600*1200@30fps, 1280x960@60fps，640x480@120fps
- 支持数字音频输入
- 支持 MIPI 输入、输出
- 支持 DVP 输入
- 支持 USB2.0 接口
- 支持 OpenNI ,UVC, UAC 主流协议
- 支持主流 RGB 摄像头

- 支持 YUV 数据输出
- 支持深度图像与彩色图像硬件对齐
- 工作功耗小于 400mW

2.3 深度相机模块

2.3.1 IR 红外相机

DaBai DCW2/DW2 具有两个 IR 红外相机，它们是相同的部件，并且配置相同的设置。 从深度相机向外看的角度，分别标记为“左”和“右”。

表 2-2 IR 红外相机参数表

Active Pixels	1280*800
长宽比	16：10
格式	10-bit RAW
F Number	F/1.8
焦距	1.81mm
Filter Type	IR940nm 窄带
Focus	固定
快门类型	Global Shutter
信号接口	MIPI CSI - 2 Lane
水平视野	94.1°
垂直视野	68.2°
对角线视野	104°
误差	±3.0°

2.3.2 LDM 激光投射模块

LDM 激光投射模块通过在场景上投射静态红外图案以增加低质感场景的质感，提高了深度相机系统探测深度信息的能力。正常情况下， DaBai DCW2/DW2 的 LDM 激光投射模块符合 1 类

激光安全性。

表 2-3　LDM 激光投射模块参数表

类型	红外
模式	静态
照明组件	垂直腔面激光发射器（VCSEL）+ 光学器件
激光控制器	脉冲
光功率	＜1700mW
激光波长	940nm
水平 FOV	＞110°
垂直 FOV	＞85°
误差	±10.0°

2.3.3　彩色相机

表 2-4　彩色相机参数表

Active Pixels	1920×1080
长宽比	16：9
格式	YUY2 & MJPG
F Number	F/2.0
焦距	2.97mm
Filter Type	可见光波段
Focus	固定
快门类型	Electronic Rolling Shutter
信号接口	MIPI CSI - 2 Lane

水平视野	84.3°
垂直视野	53.6°
对角线视野	92.2°
误差	±5.0°

2.3.4 深度相机接口

USB 界面

DaBai DCW2/DW2 支持 Type C 硬件接口，如图所示：

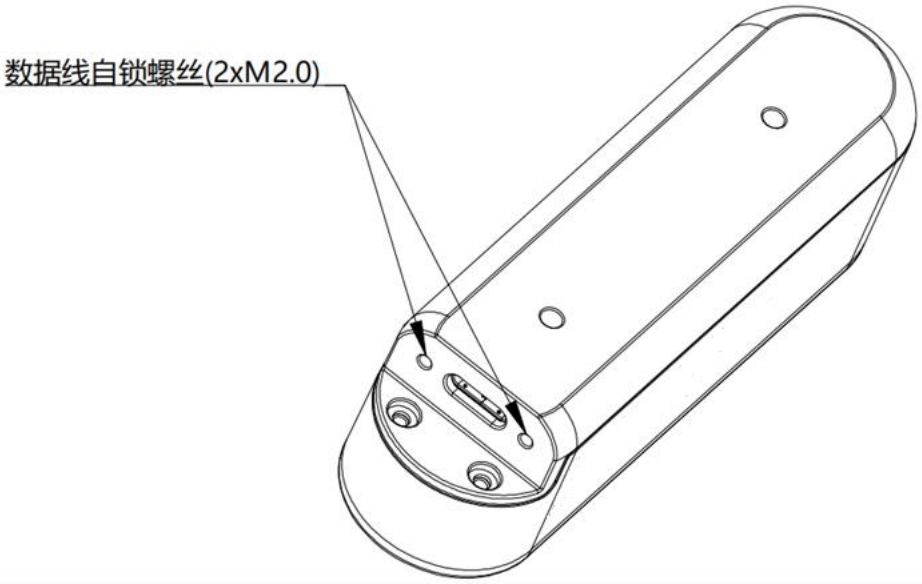


图 2-3 DaBai DCW2/DW2 硬件接口示意图

2.4 接近传感器

DaBai DCW2/DW2 支持接近传感器（PROXIMITY SENSOR），接近传感器对靠近物体进行检测，用于实现激光安全保护。

接近传感器功能测试方法：

当挡板靠近深度相机时，系统将会关闭激光以实现激光保护，此时 IR 图像亮度值将会降低，当亮度小于设定值，说明激光安全保护功能正常。当挡板去掉后激光应正常开启，IR 图像会变亮，再次判断亮度值是否大于设定值。

2.5 电源

DaBai DCW2/DW2 产品为 USB 供电，电源供电建议达到 5V /1.5A 及以上。

3 使用说明

3.1 供货商标识符(VID)和设备标识符(PID)

深度相机名称	深度相机型号	供货商标识符 VID	设备标识符 PID
DaBai DCW2	G10254-001	0x2BC5-ORBBEC	深度：0x06a0 RGB：0x0561
DaBai DW2	G11254-001	0x2BC5-ORBBEC	0x069f

表 3-1 3D Camera (DaBai DCW2/DW2) VID 和 PID

3.2 应用平台性能说明

本产品通过 USB 与主机连接。

Windows 系统

Windows 系统需求：Windows 10，32-bit / 64-bit

USB 界面需求：USB 2.0 (1.5A 及以上)

处理器需求 ：建议四核，主频 2.5GHz（或以上）

RAM 需求：建议 4GB RAM（或以上）

Android 系统

Android 系统需求：Android 8.0

USB 界面需求：USB 2.0 （1.5A 及以上，支持 host 接口）

处理器需求：建议 RK3399（或以上）

RAM 需求：建议 2GB RAM（或以上）

Linux 系统

Ubuntu 18.04 及以上

USB2.0 (1.5A 及以上,支持 host)

建议 RK3399(或以上)

建议 2GB RAM(或以上)

3.3 深度彩色 D2C 对齐

DaBai DCW2 系列可支持 D2C 深度与彩色图对齐输出。D2C(Depth To Color)是指根据 深度相机和彩色相机的内外参数将深度图上每个像素点映像到彩色图的对应位置，从而得到 RGBD 图

D2C 前深度图	彩色图	D2C 后深度图
640*400@5/10/15fps	1280*720@5/10/15fps	1280*720@5/10/15fps

320*200@5/10/15fps	1280*720@5/10/15fps	1280*720@5/10/15fps
640*400@5/10/15fps	640*360@5/10/15fps	640*360@5/10/15fps
320*200@5/10/15fps	640*360@5/10/15fps	640*360@5/10/15fps
640*400@5/10/15fps	640*480@5/10/15fps	640*480@5/10/15fps
320*200@5/10/15fps	640*480@5/10/15fps	640*480@5/10/15fps
640*400@5/10/15fps	320*240@5/10/15fps	320*240@5/10/15fps
320*200@5/10/15fps	320*240@5/10/15fps	320*240@5/10/15fps

表 3-2 DaBai DCW2 深度彩色 D2C 对齐

3.4 零盲区深度数据采集

DaBai DCW2/DW2 系列除了通过双目结构光技术生成深度图，输出深度数据，还可以辅以相机自带的 LDP 模块进行点测距功能，LDP 测距范围 1-400mm，两者结合可实现 1mm－5m 范围内零 盲区深度数据采集。当 LDP 的数值为 0 时，表示远距或无可靠测量值。

下表给出 DaBai DCW2/DW2 系列的 LDP 测距精度的参考值

距离	数值	单位
≥200mm	±5	%
100mm-200mm	±15	mm
20mm-100mm	±15	mm

表 3-3 DaBai DCW2 LDP 测距精度参考值

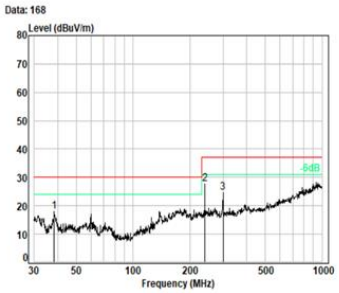
3.5 不同条件下的功耗

产品型号	工作模式	测试状态	峰值电流	平均电流（mA）	平均电压（V）	峰值功率（mW）	平均功率（mW）

DaBai DCW2	高能级模式	深度图：640*400@15fps IR 图：640*400@15fps RGB 图：1920*1080@30fps	1350	478	5.1	6885	2438
	常规模式	深度图：640*400@15fps IR 图：640*400@15fps RGB 图：1920*1080@30fps	820	402	5.11	4098	2054
	待机模式	关闭数据流	176	120	5	880	600
DaBai DW2	高能级模式	深度图：640*400@15fps IR 图：640*400@15fps	1130	296	5.13	5797	1518
	常规模式	深度图：640*400@15fps IR 图：640*400@15fps RGB 图：1920*1080@30fps	620	239	5.15	3193	1230
	待机模式	关闭数据流	150	73	5	780	380

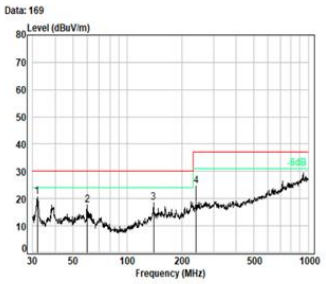
表 3-4　3D Camera (DaBai DCW2/DW2)不同条件下功耗

3.6 RE 测试性能



Test Site: 10M-chamber VERTICAL
Job No. : 1-D002D-3M-A3
Test mode:
Remark1 :
Remark2 :

Marker	Freq. MHz	AntFac dB/m	CabLos dB	Reading dBuV	Measured dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dBuV	Remark
1	38.212	16.79	0.61	33.00	17.90	30.00	-12.10	
2	239.987	15.95	1.29	42.69	27.57	37.00	-9.43	
3	299.316	17.61	1.44	37.93	24.68	37.00	-12.32	



Test Site: 10M-chamber HORIZONTAL
Job No. : 1-D002D-3M-A3
Test mode:
Remark1 :
Remark2 :

Marker	Freq. MHz	AntFac dB/m	CabLos dB	Reading dBuV	Measured dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dBuV	Remark
1	31.843	16.26	0.67	36.23	20.66	30.00	-9.34	
2	60.280	17.06	0.66	32.54	17.77	30.00	-12.23	
3	139.851	17.06	0.97	32.99	18.58	30.00	-11.42	
4	239.987	15.95	1.29	39.74	24.62	37.00	-12.38	

3.7 硬件和结构设计建议

详细请参照《DaBai DCW2/DW2 使用（硬件和结构）参考手册》

4 固件及 SDK

4.1 固件更新

1、固件升级不需要进入特定的模式；
2、升级固件时，请确保深度流已经关闭；
3、升级工具目前不会检查当前设备的固件版本有可能升级版本，也有可能降级版本，请确认是否需要“升级”。

更新限制

升级成功后，需要将 USB 线缆断开，再次插入后新的版本即可生效；（也可以确保设备 USB 断电）。恢复升级过程中确保 USB 线缆稳定，否则有可能导致升级失败，失败后请将 USB 断开，重新插入，再次刻录即可。

4.2 SDK 说明

Orbbec SDK 是针对奥比中光结构光、双目、iToF 等 3D 相机，提供设备参数配置、数据流读取和流处理的，跨平台（Windows、Android、Linux）的软件开发包，提供了功能包括：

1. 硬设备的访问和控制
2. 设备包含的传感器的访问、控制和数据采集
3. 帧同步及对齐的控制
4. 点云资料的获取
5. 提供滤波等算法能力

6. 不同系统及 Wrapper 的支持
7. 效果展示工具 Orbbec Viewer

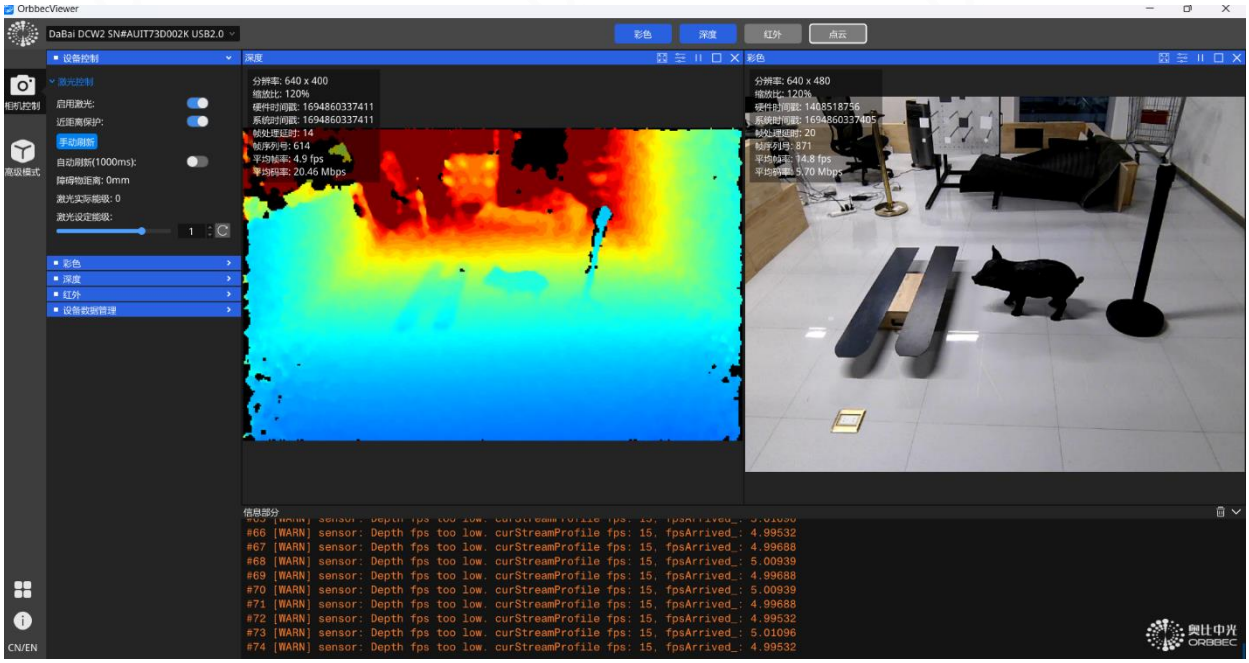


图 4-1　Orbbec Viewer 工具

SDK 下载及更新请进入 3D 视觉开发者小区 ：developer.orbbec.com.cn

5 结构尺寸

下面介绍 DaBai DCW2/DW2 产品的基本结构。结构尺寸数据及图片因产品具体配置差异可能会导致细微差别，请以实物为准。

5.1 产品实物图

DaBai DCW2　　DaBai DW2

图 5-1　产品正视图

图 5-2　产品背视图

图 5-3　产品侧视图

图 5-4　产品顶视图

5.2 外观 2D 尺寸

DaBai DCW2/DW2 深度相机尺寸为 89.82mm*25.1mm*25.1mm。以下为 DaBai DCW2/DW2 的结构尺寸图，深度和 RGB FoV 数据为增加设计和结构公差的数据，用来指导做开窗设计。

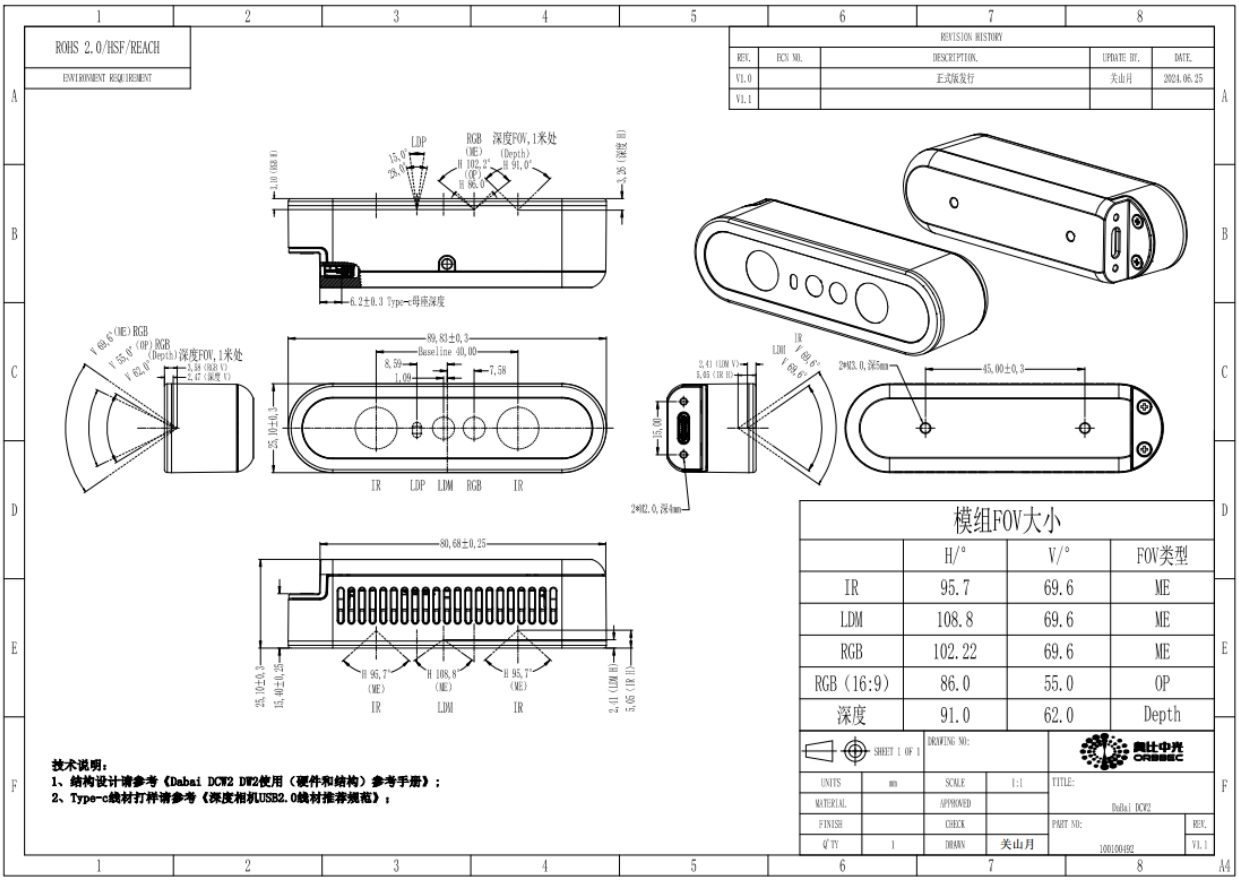


图 5-5 3D Camera (DaBai DCW2) 结构尺寸图

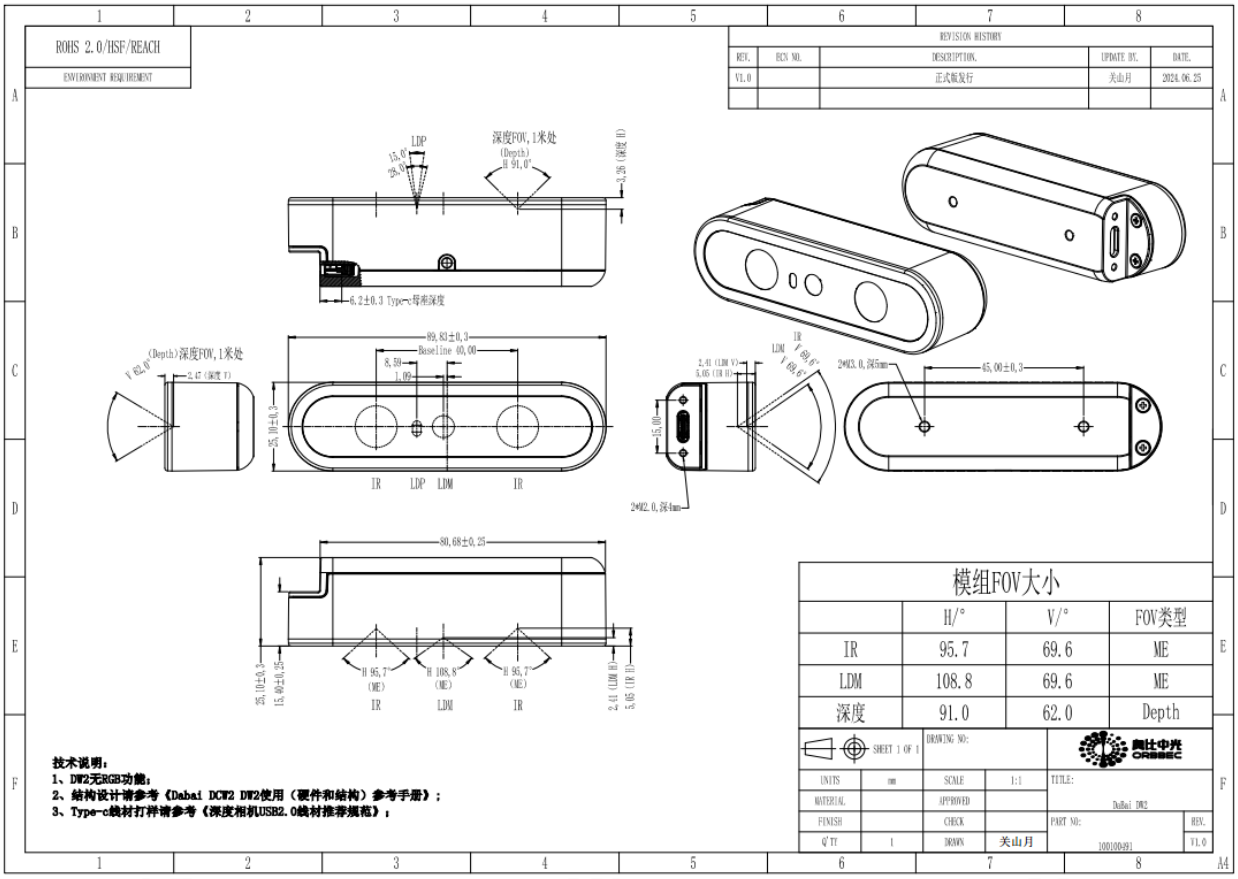


图 5-6　3D Camera (DaBai DW2) 结构尺寸图

备注：结构尺寸数据及图片因产品具体配置差异可能会导致细微差别，请以实物为准。

5.3　PCBA 尺寸

1、PCBA 尺寸：56.2mm*16.7mm

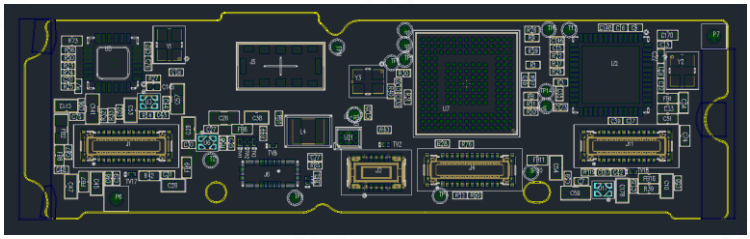


图 5-7　DaBai DCW2/DW2 主板 PCBA 图-正面

2、Type C 转接板尺寸：19mm*18mm

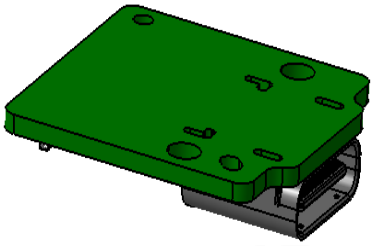


图 5-8　DaBai DCW2/DW2 Type C 界面转接板

6　法律法规及产品执行标准

DaBai DCW2/DW2 产品通过如下认证：

1、ROHS2.0

2、CE-EMC：　EN IEC 61000-6-1：2019
　　EN IEC 61000-6-2：2019
　　EN IEC 61000-6-3：2021
　　EN IEC 61000-6-4：2019

3、FCC：FCC47CFRPart15subpartB

4、KC：　KSC9832:2019
　　KSC9835:2019

5、符合 Class1 激光产品，执行标准如下：EN/IEC60825-1:2014

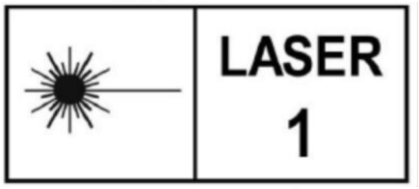


图 6-1　CLASS 1

7 系统集成指南

用户选择 DaBai DCW2/DW2 深度相机进行开发前应先在与奥比中光科技集团股份有限公司销售人员取得联系，获取用户手册并申请 SDK 开发包；通过评估、调试和验证等步骤确认方案是否符合量产要求。

我们为 DaBai DCW2/DW2 深度相机提供适配各种软件平台的 SDK，您需要相应平台的 SDK 来开发和使用硬设备。SDK 支援 Windows，Android 多平台。SDK 是针对奥比中光的系列产品推出的二次开发包，用户购买产品之后，可通过奥比中光销售人员获取 SDK 包，用户可以通过 3D 深圳相机获取深度图，并可以使用相应的 API 接口将原始深度转换为点云数据。通过使用驱动与 SDK 套件即可对产品进行更多的应用层开发。

建议流程：

1) 阅读 《DaBai DCW2/DW2 产品规格书》和《DaBai DCW2/DW2使用（硬件和结构）参考手册》，官方商城购买并获取 DaBai DCW2/DW2 样机；
2) 开发前应先在与奥比中光科技集团股份有限公司销售人员取得联系，获取用户手册并申请SDK开发包；
3) 选择合适的开发平台：Windows、Android等；
4) 根据功能进行产品开发，遇到技术问题请及时与奥比中光工作人员联系；
5) 前期评估和产品设计时间，奥比相关工程师可以协助客户做设计评审
6) 确认终端产品的量产方案；
7) 根据量产方案对终端产品进行量产。

8 注意事项

1、请按照指引正确操作机器，如非法操作可能会导致内部组件损坏；

2、请勿摔落或撞击本产品，以防内部组件损坏及精度下降；

3、请勿试图用任何方式修改或拆解此机器，以免造成摄像机的损坏及精度下降；

4、产品在使用一段时间后温度升高，属于正常现象；

5、请勿触摸镜头，以免留下异物从而影响取图效果；

6、请勿将产品放置于孩童或动物可触动的地方，以避免意外发生；

7、虽然本产品使用 Class1 激光器（无害免控激光器），但我们也不建议直视激光发射器超过 20 秒，以免引起不适。